

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chủ đề 4. Một số vấn đề thời sự trong CSDL

Giáo viên: TS. Trần Mạnh Tuấn

Bộ môn: Hệ thống thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

Email: tmtuan@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0983.668.841

Nội dung

1

Dữ liệu lớn

2

Tích hợp dữ liệu

3

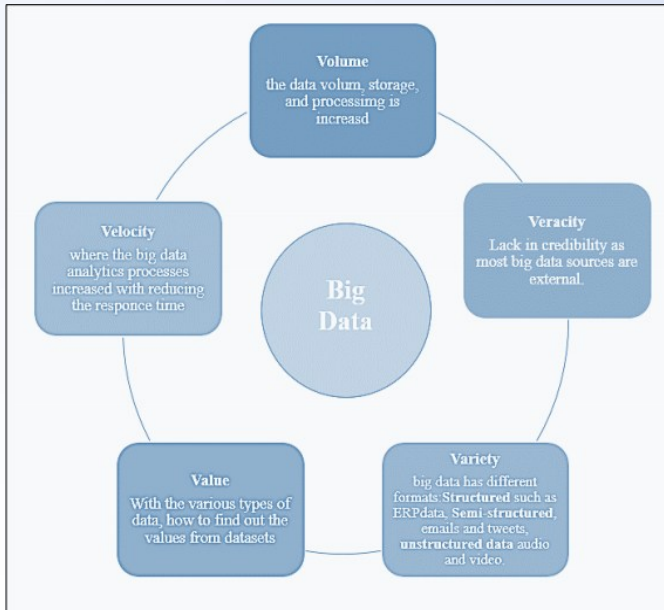
Dữ liệu đa phương tiện

Dữ liệu lớn

- ❑ Bigdata là gì?
 - ❑ Dữ liệu lớn là những nguồn thông tin có đặc điểm chung khối lượng lớn
 - ❑ Tốc độ nhanh và dữ liệu định dạng dưới nhiều hình thức khác nhau,
 - ❑ Khai thác được đòi hỏi phải có hình thức xử lý mới để đưa ra quyết định, khám phá và tối ưu hóa quy trình.



Dữ liệu lớn



Volume (Dung lượng)
Variety (Tính đa dạng)
Velocity (Vận tốc)
Veracity (Độ tin cậy)
Value (Giá trị)



Volume (Dung lượng)
Variety (Tính đa dạng)
Velocity (Vận tốc)
Veracity (Độ tin cậy)
Value (Giá trị)
Variability (Sự biến động)
Validity (Tính hợp lệ)
Visualization (Trực quan hóa)

Dữ liệu lớn

❑ Dung lượng:

- Số lượng dữ liệu được tạo ra và lưu trữ. Kích thước của dữ liệu xác định giá trị và tiềm năng insight- và liệu nó có thể thực sự được coi là dữ liệu lớn hay không
- Nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng. Làm thế nào để quản lý tốt?
- Dữ liệu càng lớn thì:
 - Khả năng xử lý giảm
 - Phân tích dữ liệu giảm
 - Truy xuất chậm

Dữ liệu lớn

❑ Tính đa dạng:

- Các dạng và kiểu của dữ liệu. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và các kiểu dữ liệu cũng có rất nhiều cấu trúc khác nhau.
- Dữ liệu từ nhiều nguồn: cảm biến, mạng xã hội, tin tức,...
- Dữ liệu phức tạp
 - Truyền thống và không truyền thống
 - Có cấu trúc và không cấu trúc.

Dữ liệu lớn

❑ Tốc độ:

- Trong trường hợp này nghĩa là tốc độ các dữ liệu được tạo ra và xử lý để đáp ứng các nhu cầu và thách thức trên con đường tăng trưởng và phát triển
- Khối lượng dữ liệu là rất lớn thì tốc độ truy cập là chậm
- Yêu cầu từ phía người sử dụng
 - Nhanh
 - Ổn định
 - Chính xác

Dữ liệu lớn

❑ Độ tin cậy:

- Độ tin cậy liên quan đến chất lượng và tính xác thực của dữ liệu, cần loại bỏ nhiễu và dữ liệu không hợp lệ để đảm bảo tin hiệu đủ mạnh
- Dữ liệu phải được xử lý bằng các công cụ tiên tiến (phân tích và thuật toán) để cho ra các thông tin có ý nghĩa
- Độ tin cậy thường hay gặp phải từ người sử dụng:
 - Kết nối (cảm biến và mạng)
 - Đám mây (tính toán và dữ liệu theo yêu cầu)
 - Nội dung ảo (mẫu và bộ nhớ)
 - Nội dung / ngữ cảnh (ý nghĩa và tương quan)
 - Cộng đồng (chia sẻ và cộng tác)
 - Tùy chỉnh (cá nhân hoá và giá trị)

Dữ liệu lớn

❑ Giá trị:

- Giá trị đo lường tính hữu ích của dữ liệu đối với doanh nghiệp.
- Dữ liệu được xử lý càng nhanh và càng sạch thì giá trị đem lại càng cao
- Giá trị thông tin là tính chất quan trọng nhất của xu hướng công nghệ Big Data

Dữ liệu lớn

❑ Sự biến động:

- Sự biến động thể hiện tính không nhất quán trong luồng dữ liệu và ngữ cảnh dữ liệu thay đổi theo thời gian.
- Biến động có thể là sự dao động đột ngột trong lượng truy cập web hoặc mức độ tương tác trên mạng xã hội
- Dự báo nhu cầu mùa vụ: Phân tích biến động truy vấn tìm kiếm và bán hàng để điều chỉnh tồn kho theo mùa lễ hội.
- Giá động trong thương mại điện tử: Theo dõi số lượng đơn đặt hàng và điều chỉnh giá theo giờ, theo ngày để tối ưu doanh thu

Dữ liệu lớn

❑ **Tính hợp lệ:**

- Tính hợp lệ đảm bảo dữ liệu đáp ứng các quy tắc nghiệp vụ và định dạng cần thiết, được thực hiện qua các bước xác thực và làm sạch phức tạp.
- Báo cáo tuân thủ: Kiểm tra dữ liệu tài chính theo chuẩn mực kế toán trước khi tổng hợp báo cáo cho cơ quan quản lý.
- Xác thực hồ sơ khách hàng: Đối chiếu thông tin khách hàng giữa CRM và hệ thống quản lý giao dịch để bổ sung dữ liệu thiếu và sửa lỗi

Dữ liệu lớn

❑ Trực quan hóa:

- Trực quan hóa là việc chuyển đổi dữ liệu lớn thành biểu đồ, heat maps, đồ thị mạng lưới, bản đồ không gian địa lý và đồ thị thời gian để hỗ trợ phân tích.
- Dashboard điều hành: Hiển thị KPI sản xuất, tình trạng vận hành và cảnh báo bất thường trên giao diện tổng quan cho lãnh đạo.
- Phân tích địa lý: Bản đồ nhiệt thể hiện mật độ yêu cầu dịch vụ theo khu vực, hỗ trợ tối ưu phân bổ tài nguyên

Dữ liệu lớn

❑ Những nguồn hình thành dữ liệu lớn:

- ❑ Dữ liệu hành chính: phát sinh từ chương trình của một tổ chức, có thể là chính phủ hay phi chính phủ
- ❑ Dữ liệu từ hoạt động thương mại: phát sinh từ các giao dịch giữa hai thực thể
- ❑ Dữ liệu từ các thiết bị cảm biến như hình ảnh vệ tinh, cảm biến đường, cảm biến khí hậu
- ❑ Dữ liệu từ các thiết bị theo dõi, ví dụ theo dõi dữ liệu từ điện thoại di động, GPS
- ❑ Dữ liệu từ các hành vi, ví dụ như tìm kiếm trực tuyến về một sản phẩm, một dịch vụ hay bất kỳ loại thông tin khác, trang xem trực tuyến
- ❑ Dữ liệu từ các thông tin về ý kiến, quan điểm của các cá nhân, tổ chức, trên các phương tiện thông tin xã hội

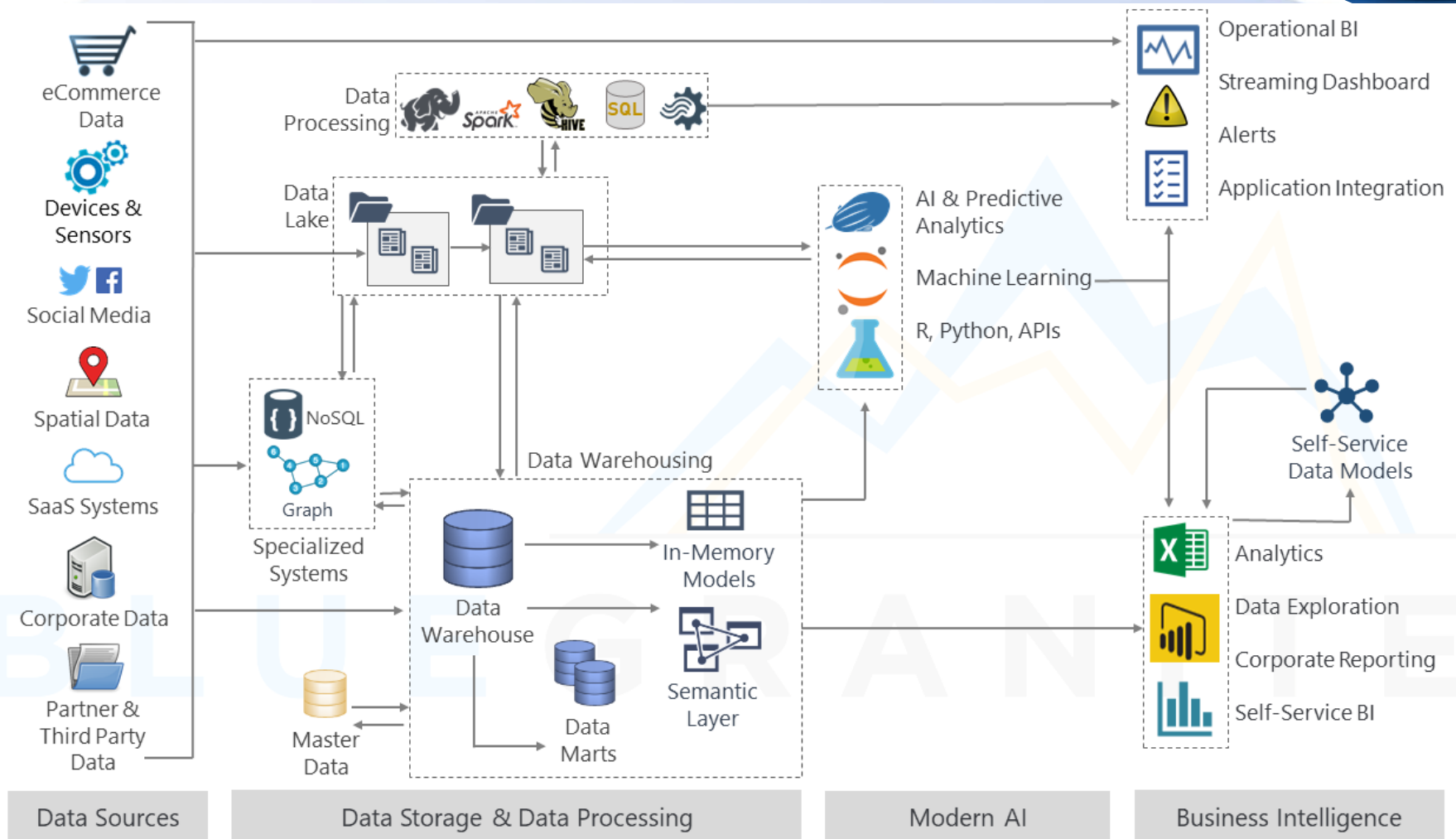
Dữ liệu lớn

❑ Các thành phần

- Quản lý dữ liệu: cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu, và nguồn để thao tác nó.
- Phân tích dữ liệu: công nghệ và các công cụ để phân tích các dữ liệu và thu thập hiểu biết sâu sắc từ nó
- Sử dụng dữ liệu: đưa dữ liệu lớn đã phân tích để phục vụ trong Kinh doanh thông minh và các ứng dụng của người dùng cuối

Dữ liệu lớn

□ Kiến trúc bigdata



Dữ liệu lớn

❑ XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

- Xử lý thời gian thực là quá trình xử lý dữ liệu ngay khi nó được tạo ra hoặc thu thập, với mục tiêu cung cấp kết quả trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể
 - Phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính.
 - Giám sát cảm biến trong Internet vạn vật (IoT).
 - Phân tích luồng dữ liệu mạng xã hội.
 - Xử lý video thời gian thực trong các hệ thống giám sát.
- Xử lý thời gian thực có hai loại chính
 - Near real-time: Xử lý dữ liệu với độ trễ thấp (vài giây), ví dụ: Spark Streaming.
 - Hard real-time: Xử lý dữ liệu với độ trễ cực thấp (dưới mili giây), ví dụ: FPGA trong xử lý ảnh

Dữ liệu lớn

❑ XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

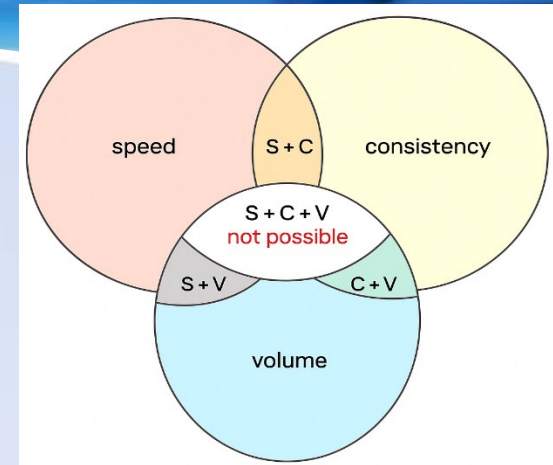
❑ Speed Consistency Volume (SCV)

- Tốc độ: đề cập đến mức độ nhanh chóng mà dữ liệu có thể được xử lý ngay sau khi được tạo ra. Trong các phân tích thời gian thực, dữ liệu được xử lý nhanh hơn nhiều so với phân tích theo lô (batch). Yếu tố này không bao gồm thời gian thu thập dữ liệu, mà chỉ tập trung vào quá trình xử lý thực tế — chẳng hạn như tạo thống kê hoặc thực thi thuật toán.
- Tính nhất quán: đề cập đến độ chính xác (gần với giá trị đúng) và độ ổn định (kết quả gần nhau giữa các lần xử lý) của kết quả. Một hệ thống nhất quán cao sẽ sử dụng toàn bộ dữ liệu sẵn có, mang lại độ chính xác và ổn định cao. Ngược lại, một hệ thống ít nhất quán hơn có thể sử dụng kỹ thuật lấy mẫu, dẫn đến kết quả kém chính xác hơn nhưng vẫn đạt độ ổn định tương đối.
- Khối lượng đề cập đến lượng dữ liệu có thể được xử lý. Tính velocity (tốc độ sinh dữ liệu cao) của Big Data dẫn đến việc tạo ra các tập dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi phải xử lý theo cách phân tán.

Dữ liệu lớn

❑ XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

❑ Speed Consistency Volume (SCV)



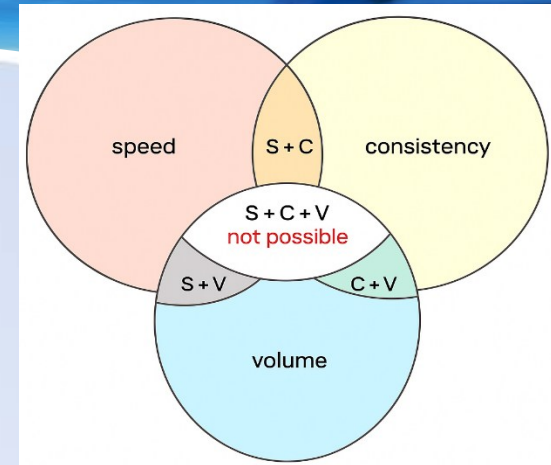
Giới hạn ba chiều SCV và lựa chọn trong hệ thống Big Data

- Nếu yêu cầu Tốc độ (S) và Nhất quán (C), thì không thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn (V), vì lượng dữ liệu lớn sẽ làm chậm quá trình xử lý.
- Nếu yêu cầu Nhất quán (C) và Khối lượng (V), thì không thể đạt tốc độ xử lý cao (S), vì để xử lý nhanh, cần làm việc với khối lượng dữ liệu nhỏ.
- Nếu yêu cầu Xử lý dữ liệu lớn (V) với tốc độ cao (S), thì kết quả đầu ra sẽ không nhất quán (C), do phải dùng kỹ thuật lấy mẫu để đảm bảo tốc độ, làm giảm tính nhất quán.

Dữ liệu lớn

❑ XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

❑ Speed Consistency Volume (SCV)



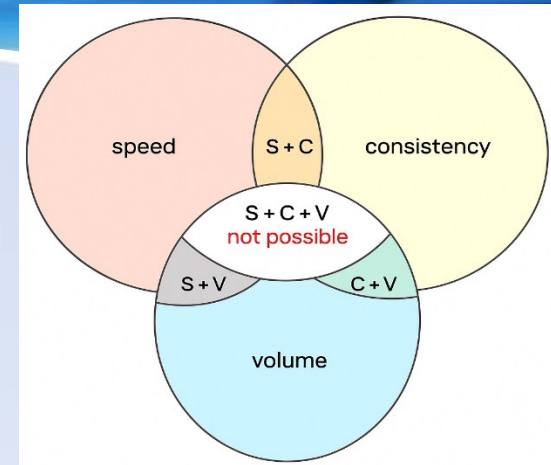
Khi không thể chấp nhận mất dữ liệu (V), hệ thống phân tích thời gian thực thường sẽ chọn một trong hai cặp:

- S + V: ưu tiên tốc độ và khối lượng, chấp nhận kết quả không nhất quán,
- C + V: ưu tiên độ chính xác và khối lượng, chấp nhận xử lý chậm.
- Xử lý dữ liệu lớn trong thời gian thực.

Dữ liệu lớn

❑ XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

❑ Speed Consistency Volume (SCV)



Minh họa các bước thực hiện:

- Dữ liệu luồng được thu nhận thông qua một công cụ truyền dữ liệu.
- Dữ liệu sau đó được lưu trữ đồng thời vào:
 - (a) Thiết bị lưu trữ trong bộ nhớ, và
 - (b) Thiết bị lưu trữ trên đĩa.
- Một engine xử lý được sử dụng để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- Cuối cùng, kết quả được chuyển đến dashboard để phục vụ cho phân tích vận hành.

Dữ liệu lớn

Mô tả	Thông tin tĩnh	Lịch sử tín dụng	Lịch sử hành vi
-------	----------------	------------------	-----------------

1

• Dự báo xác suất vỡ nợ của khách hàng cá nhân hiện đang có giao dịch tín dụng với ngân hàng sử dụng mô hình hồi quy logistic

• Dữ liệu thô ngân hàng cung cấp: Dữ liệu liên quan đến khách hàng, khoản vay và lịch sử giao dịch

2

Tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thành phần; Tình trạng việc làm; Nghề nghiệp; Thu nhập; Tình trạng cư trú: nông thôn/thành thị...; Tình trạng nhà ở: cũ/mới; chung cư/nhà đất/biệt thự; thuê/sở hữu...; Số người phụ thuộc; Tình trạng pháp nhân, pháp lý, bảo hiểm; Hạn mức vay; Giá trị khoản vay; Thời gian cam kết của khoản vay.

3

Chiều dài thời gian của lịch sử tín dụng; Số lần đã vay; Tổng giá trị đã vay; Số lần đã trễ hạn; Tổng giá trị do trễ hạn

4

Điểm đánh giá tín dụng trung bình (điểm chung); Tổng giá trị ứng trước; Thời gian trả nợ trung bình; Tổng thời gian vượt quá hạn mức tín dụng (thẻ tín dụng); Số tiền trả nợ trung bình trong 1 tháng; Số dư trung bình tháng (mean balance)
Số dư lần cuối (số dư cuối cùng trước thời điểm tính PD); Tỷ lệ số dư cuối:số dư đầu (last balance:starting balance); Khoảng thời gian trung bình giữa 2 lần trễ hạn; Tổng thời gian trễ hạn; Tổng số tiền đã tiêu; Tổng số giao dịch;

Dữ liệu lớn

❑ Các kiểu dữ liệu:

- ❑ **Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data):** Là dữ liệu được tổ chức chặt chẽ theo một lược đồ hay mô hình dữ liệu xác định, thường dưới dạng các bảng có hàng và cột.
- ❑ **Dữ liệu bán cấu trúc (Semi-structured Data):** Dữ liệu không tuân theo một mô hình dữ liệu nghiêm ngặt như dữ liệu có cấu trúc, nhưng vẫn có một mức độ tổ chức và cấu trúc nhất định nhờ các siêu dữ liệu (metadata) hoặc thẻ
- ❑ **Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data):** Dữ liệu không được tổ chức theo bất kỳ cấu trúc hay mô hình dữ liệu nào được định trước

Dữ liệu lớn

❑ Các mô hình lưu trữ dữ liệu lớn:

❑ **Giải pháp lưu trữ truyền thống – DAS (Direct attached storage):** là cơ chế lưu trữ với thiết bị gắn trực tiếp vào máy chủ.

- DAS làm việc rất tốt với một server nhưng khi dữ liệu tăng, số lượng máy chủ cũng tăng sẽ tạo nên những vùng dữ liệu phân tán và gián đoạn
- Nhà quản trị sẽ phải bổ sung hay thiết lập lại dung lượng, và công việc bảo trì sẽ phải thực hiện trên từng server
- **Ưu điểm của giải pháp DAS** là khả năng dễ lắp đặt, chi phí thấp, hiệu năng cao.
- **Nhược điểm của DAS** là khả năng mở rộng hạn chế

Dữ liệu lớn

❑ Các mô hình lưu trữ dữ liệu lớn:

❑ **Giải pháp lưu trữ theo công nghệ NAS (Network Attached Storage):** là phương pháp lưu trữ dữ liệu sử dụng các thiết bị lưu trữ đặc biệt gắn trực tiếp vào mạng LAN như một thiết bị mạng bình thường (tương tự máy tính, switch hay router).

- Các thiết bị NAS cũng được gán các địa chỉ IP cố định và được người dùng truy nhập thông qua sự điều khiển của máy chủ
- NAS có thể được truy cập trực tiếp không cần có sự quản lý của máy chủ
- Đa hệ điều hành với nhiều máy chủ khác nhau, việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu, quản lý hay áp dụng các chính sách bảo mật đều được thực hiện tập trung
- **Ưu điểm của giải pháp NAS:** Khả năng mở rộng, khi người dùng cần thêm dung lượng lưu trữ, các thiết bị lưu trữ NAS mới có thể được bổ sung và lắp đặt vào mạng.
- **Nhược điểm của NAS** việc sử dụng chung hạ tầng mạng với các ứng dụng khác, việc lưu trữ dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của toàn hệ thống

Dữ liệu lớn

❑ Các mô hình lưu trữ dữ liệu lớn:

❑ **Giải pháp lưu trữ theo công nghệ SAN (Storage Area Network)** là một mạng riêng tốc độ cao dùng cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lưu trữ cũng như giữa các thiết bị lưu trữ với nhau.

- Hệ thống SAN được chia làm hai mức: Mức Vật lý và Logic
 - Mức Vật lý: Mô tả sự liên kết các thành phần của mạng tạo ra một hệ thống lưu trữ đồng nhất và có thể sử dụng đồng thời cho nhiều ứng dụng và người dùng.
 - Mức Logic: Bao gồm các ứng dụng, các công cụ quản lý và dịch vụ được xây dựng trên nền tảng của các thiết bị lớp vật lý, cung cấp khả năng quản lý hệ thống SAN. Các thiết bị NAS cũng được gán các địa chỉ IP cố định và được người dùng truy nhập thông qua sự điều khiển của máy chủ

Dữ liệu lớn

❑ Các mô hình lưu trữ dữ liệu lớn:

❑ Ưu điểm của giải pháp lưu trữ theo công nghệ SAN:

- Có khả năng sao lưu dữ liệu với dung lượng lớn và thường xuyên mà không làm ảnh hưởng đến lưu lượng thông tin trên mạng.
- SAN đặc biệt thích hợp với các ứng dụng cần tốc độ và độ trễ nhỏ ví dụ như các ứng dụng xử lý giao dịch trong ngành ngân hàng, tài chính.
- Dữ liệu luôn ở mức độ sẵn sàng cao.
- Dữ liệu được lưu trữ thống nhất, tập trung và có khả năng quản lý cao. Có khả năng khôi phục dữ liệu nếu có xảy ra sự cố.
- Hỗ trợ nhiều giao thức, chuẩn lưu trữ khác nhau như: iSCSI, FCIP, DWDM...
- Có khả năng mở rộng tốt trên cả phương diện số lượng thiết bị, dung lượng hệ thống cũng như khoảng cách vật lý.
- Mức độ an toàn cao do thực hiện quản lý tập trung cũng như sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý SAN

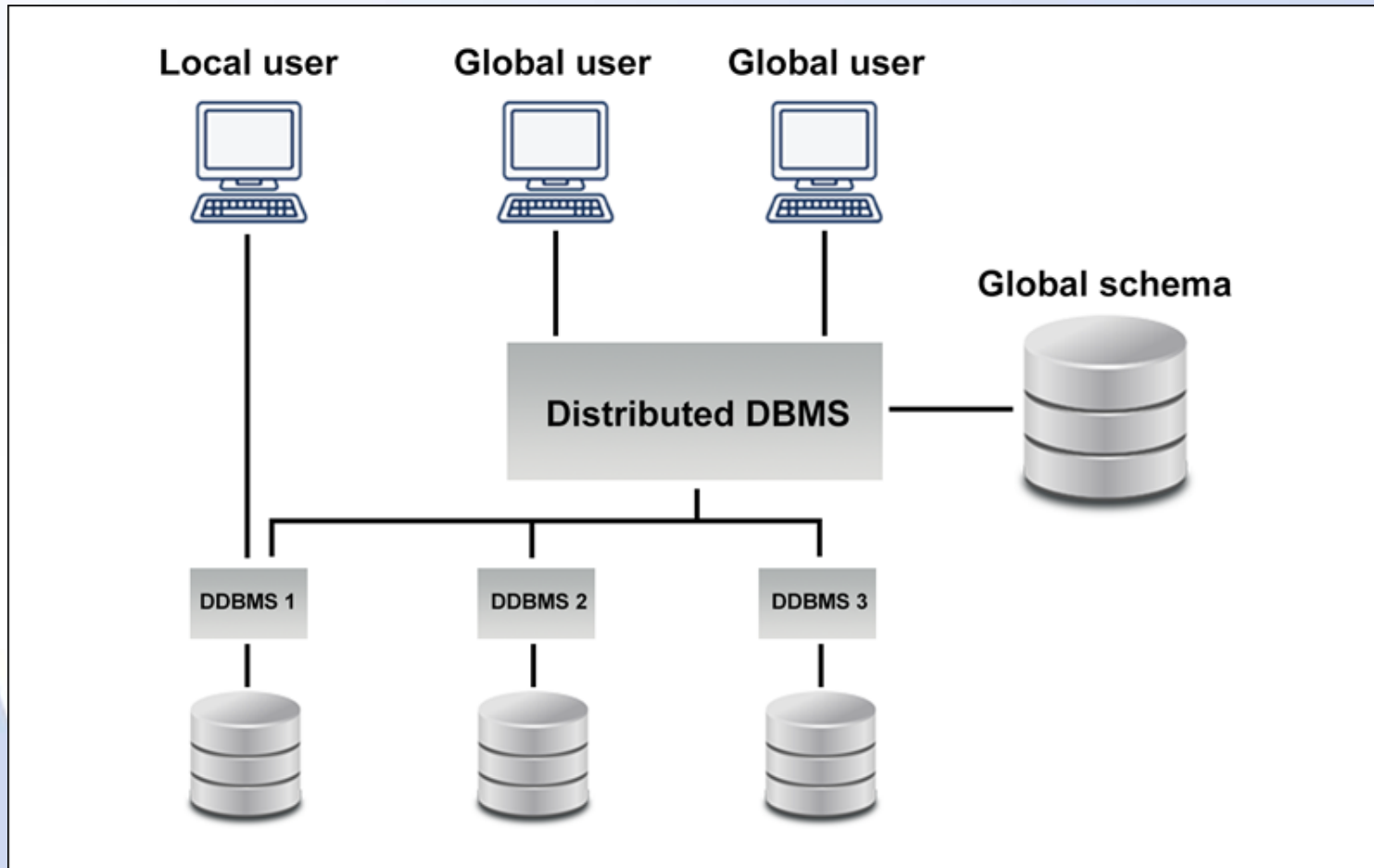
Dữ liệu lớn

❑ Mô hình phân tán:

- Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database) là một hệ thống cơ sở dữ liệu mà dữ liệu được phân bổ và lưu trữ trên nhiều máy tính hoặc các nút khác nhau nhưng vẫn được người dùng truy cập như thể là một hệ thống duy nhất

Dữ liệu lớn

❑ Mô hình phân tán:



Dữ liệu lớn

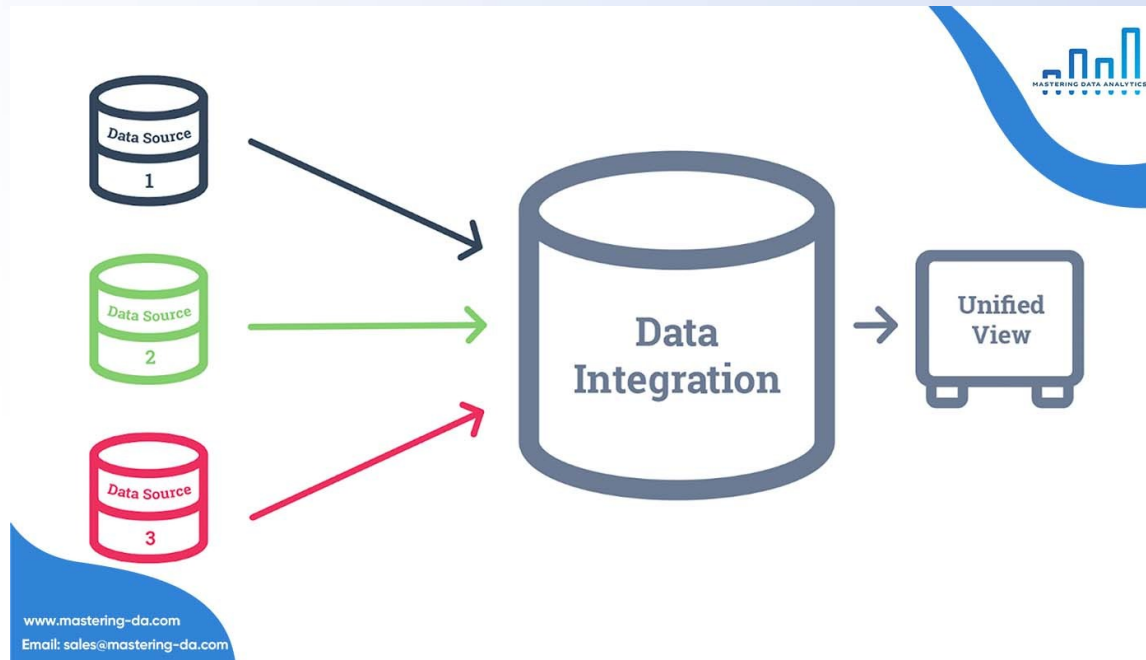
❑ Mô hình phân tán:

❑ Các loại cơ sở dữ liệu phân tán

- Cơ sở dữ liệu phân tán đồng nhất (Homogeneous databases)
- Cơ sở dữ liệu phân tán không đồng nhất (Heterogeneous databases)

Tích hợp dữ liệu

❑ **Data Integration** hay **tích hợp dữ liệu** là quá trình kết hợp các dữ liệu không đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau thành một tập hợp dữ liệu thống nhất. Điều này cho phép người dùng truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn một cách dễ dàng và hiệu quả



Tích hợp dữ liệu

NỀN TẢNG TÍCH HỢP VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU - LGSP

Quản lý
bảo mật
và
xác thực
tập trung

Quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API Management)

Trục tích hợp (ESB)

Dịch vụ dữ liệu (Data services)

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)

Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Quản lý
ứng dụng
truy
cập tài
nguyên API

Tích hợp dữ liệu

❑ Lợi ích của tích hợp dữ liệu:

- **Loại bỏ rào cản giữa các nguồn dữ liệu:** Tích hợp dữ liệu giúp kết nối thông tin từ các hệ thống và bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, tạo nên một bức tranh toàn diện và thống nhất.
- **Nâng cao chất lượng dữ liệu:** Tích hợp dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng thông tin thông qua các quá trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
- **Tối ưu hóa quy trình:** Tích hợp dữ liệu giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh bằng cách giảm thiểu công việc thủ công và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

Tích hợp dữ liệu

❑ Lợi ích của tích hợp dữ liệu:

- **Phân tích nhanh chóng:** Tích hợp dữ liệu giúp rút ngắn thời gian truy cập và phân tích thông tin
- **Nâng cao khả năng phân tích:** Tích hợp dữ liệu là nền tảng cho hoạt động phân tích dữ liệu và xây dựng trí tuệ.
- **Sáng tạo và cải tiến dựa trên dữ liệu:** Tích hợp dữ liệu giúp doanh nghiệp khám phá những mối quan hệ, xu hướng và cơ hội tiềm ẩn mà thông tin phân tán không thể phát hiện được

Tích hợp dữ liệu

❑ Kỹ thuật tích hợp dữ liệu :

- Trích xuất, chuyển đổi và tải
- Ghi lại các thông tin dữ liệu thay đổi
- Sao chép các thông tin dữ liệu
- Ảo hoá dữ liệu
- Tích hợp dữ liệu trực tuyến

Tích hợp dữ liệu

❑ Các công cụ và kỹ thuật tích hợp thông tin dữ liệu:

- Tích hợp thủ công hay giao diện dành cho người dùng chung
- Tích hợp dựa trên những ứng dụng điện tử
- Tích hợp dữ liệu phần mềm trung gian
- Truy cập dữ liệu thống nhất
- Lưu trữ thông tin dữ liệu chung hoặc tích hợp các dữ liệu vật lý

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu: quá trình trộn dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một kho dữ liệu sẵn sàng cho quá trình khai phá dữ liệu

- Vấn đề nhận dạng thực thể (entity identification problem)
 - ▣ Tích hợp lược đồ (schema integration)
 - ▣ So trùng đối tượng (object matching)
- Vấn đề dư thừa (redundancy)
- Vấn đề mâu thuẫn giá trị dữ liệu (data value conflicts)

Liên quan đến cấu trúc và tính không thuần nhất (heterogeneity) về ngữ nghĩa (semantics) của dữ liệu

Hỗ trợ việc giảm và tránh dư thừa và không nhất quán về dữ liệu → cải thiện tính chính xác và tốc độ quá trình khai phá dữ liệu

Vấn đề nhận dạng thực thể

- Các thực thể (object/entity/attribute) đến từ nhiều nguồn dữ liệu.
- Hai hay nhiều thực thể khác nhau diễn tả cùng một thực thể thật.
 - Ở mức lược đồ (schema):
 - customer_id trong nguồn S1 và cust_number trong nguồn S2
 - Ở mức thể hiện (instance):
 - "R & D" trong nguồn S1 và "Research & Development" trong nguồn S2
 - "Male" và "Female" trong nguồn S1 và "Nam" và "Nữ" trong nguồn S2

→ Vai trò của siêu dữ liệu (metadata)

Tích hợp dữ liệu

Vấn đề dư thừa

- Hiện tượng: giá trị của một thuộc tính có thể được dẫn ra/tính từ một/nhiều thuộc tính khác, vấn đề trùng lặp dữ liệu (duplication).
- Nguyên nhân: tổ chức dữ liệu kém, không nhất quán trong việc đặt tên chiều/thuộc tính.
- Phát hiện dư thừa: phân tích tương quan (correlation analysis)
 - Dựa trên dữ liệu hiện có, kiểm tra khả năng dẫn ra một thuộc tính B từ thuộc tính A.
 - Đối với các thuộc tính số (numerical attributes), đánh giá tương quan giữa hai thuộc tính với các hệ số tương quan (correlation coefficient, aka Pearson's product moment coefficient).
 - Đối với các thuộc tính rời rạc (categorical/discrete attributes), đánh giá tương quan giữa hai thuộc tính với phép kiểm thử chi-square (χ^2).

Tích hợp dữ liệu

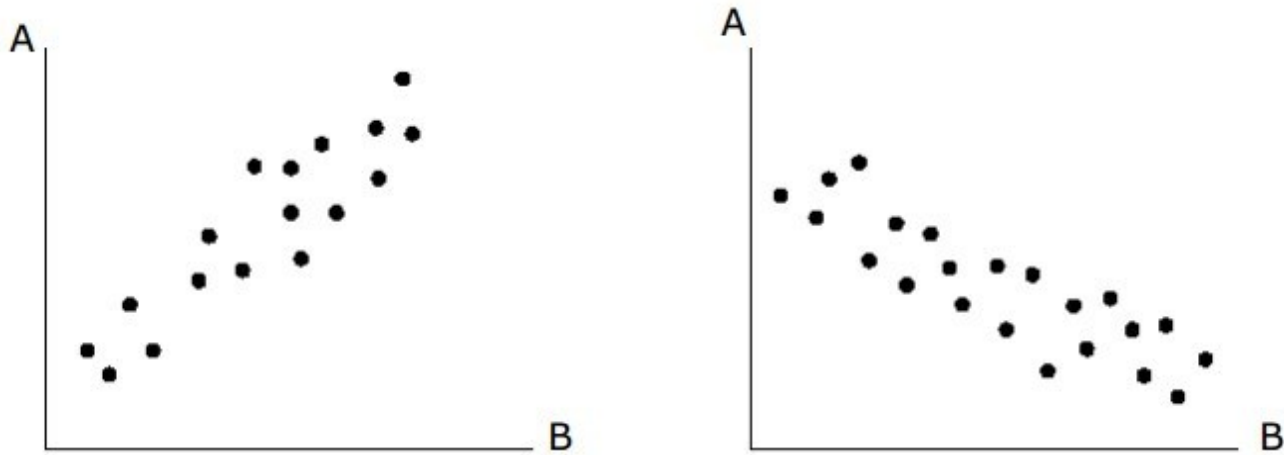
Phân tích tương quan giữa hai thuộc tính số A và B

- $r_{A,B} \in [-1, 1]$
- $r_{A,B} > 0$: A và B tương quan thuận với nhau, trị số của A tăng khi trị số của B tăng, $r_{A,B}$ càng lớn thì mức độ tương quan càng cao, A hoặc B có thể được loại bỏ vì dư thừa.
- $r_{A,B} = 0$: A và B không tương quan với nhau (độc lập).
- $r_{A,B} < 0$: A và B tương quan nghịch với nhau, A và B loại trừ lẫn nhau.

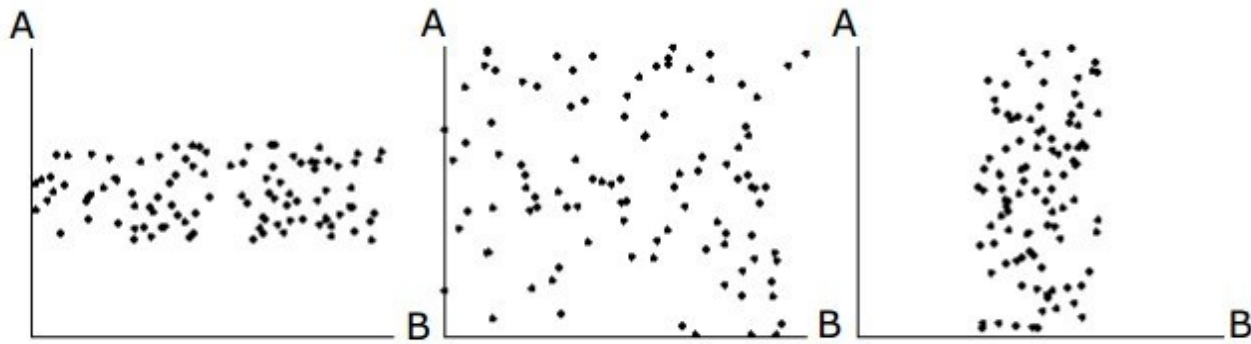
$$r_{A,B} = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i - \bar{A})(b_i - \bar{B})}{N\sigma_A\sigma_B} = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i b_i) - N\bar{A}\bar{B}}{N\sigma_A\sigma_B}$$

Tích hợp dữ liệu

Phân tích tương quan giữa hai thuộc tính số A và B



Scatter plots can be used to find (a) positive or (b) negative correlations between attributes.



Three cases where there is no observed correlation between the two plotted attributes in each of the data sets.

Tích hợp dữ liệu

Phân tích tương quan giữa hai thuộc tính rời rạc A và B

- A có c giá trị phân biệt, $a_1, a_2, \dots, a_c$.
- B có r giá trị phân biệt, $b_1, b_2, \dots, b_r$.
- o_{ij} : số lượng đối tượng (tuples) có trị thuộc tính A là a_i và trị thuộc tính B là b_j .
- e_{ij} : tần số kỳ vọng (expected frequency) của (A_i, B_j) .
- $\text{count}(A=a_i)$: số lượng đối tượng có trị thuộc tính A là a_i .
- $\text{count}(B=b_j)$: số lượng đối tượng có trị thuộc tính B là b_j .

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^r \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

$$e_{ij} = \frac{\text{count}(A = a_i) \times \text{count}(B = b_j)}{N}$$

Tích hợp dữ liệu

Phân tích tương quan giữa hai thuộc tính rời rạc A và B

- Phép kiểm thống kê chi-square kiểm tra giả thuyết liệu A và B có độc lập với nhau dựa trên một mức significance (significance level) với độ tự do (degree of freedom).
 - ▢ Nếu giả thuyết bị loại bỏ thì A và B có sự liên hệ với nhau dựa trên thống kê.
- Độ tự do (degree of freedom): $(r-1)*(c-1)$
 - ▢ Tra bảng phân bố chi-square để xác định giá trị χ^2 .
 - ▢ Nếu giá trị tính toán được lớn hơn hay bằng trị tra bảng được thì hai thuộc tính A và B tương quan với nhau (giả thuyết sai).

Tích hợp dữ liệu

■ Phân tích tương quan giữa hai thuộc tính rời rạc A và B

- Giả sử khảo sát 1500 người với 2 thuộc tính *gender* và *preferred_reading*

	<i>male</i>	<i>female</i>	Total
<i>fiction</i>	250 (90)	200 (360)	450
<i>non_fiction</i>	50 (210)	1000 (840)	1050
Total	300	1200	1500

Kiểm tra: *gender* và *preferred_reading* có tương quan với nhau không

→ Phép kiểm thống kê χ^2 sẽ kiểm tra giả thuyết liệu *gender* và *preferred_reading* có độc lập với nhau không

Tích hợp dữ liệu

	<i>male</i>	<i>female</i>	Total
<i>fiction</i>	250 (90)	200 (360)	450
<i>non_fiction</i>	50 (210)	1000 (840)	1050
Total	300	1200	1500

Kiểm tra: *gender* và *preferred_reading* có tương quan với nhau không
→ Phép kiểm thống kê χ^2 sẽ kiểm tra giả thuyết liệu *gender* và *preferred_reading* có độc lập với nhau không

$$o_{11} = 250; o_{12} = 200; o_{21} = 50; o_{22} = 1000$$

$$e_{11} = (\text{count}(\text{male}) * \text{count}(\text{fiction})) / N = (300 * 450) / 1500 = 90$$

$$e_{12} = (\text{count}(\text{female}) * \text{count}(\text{fiction})) / N = (1200 * 450) / 1500 = 360$$

$$e_{21} = (\text{count}(\text{male}) * \text{count}(\text{non_fiction})) / N = (300 * 1050) / 1500 = 210$$

$$e_{22} = (\text{count}(\text{female}) * \text{count}(\text{non_fiction})) / N = (1200 * 1050) / 1500 = 840$$

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(250 - 90)^2}{90} + \frac{(50 - 210)^2}{210} + \frac{(200 - 360)^2}{360} + \frac{(1000 - 840)^2}{840} \\ &= 284.44 + 121.90 + 71.11 + 30.48 = 507.93.\end{aligned}$$

$$\text{Degree of freedom} = (2-1) * (2-1) = 1; \text{Significance level} = 0.001$$

Tra bảng: $\chi^2 = 10.828 \ll \chi^2$ tính được từ tập dữ liệu (507.93)

→ bác bỏ giả thuyết độc lập: *gender* và *preferred_reading* có tương quan với nhau.

Vấn đề mâu thuẫn giá trị dữ liệu

- Cho cùng một thực thể thật, các giá trị thuộc tính đến từ các nguồn dữ liệu khác nhau có thể khác nhau về cách biểu diễn (representation), đo lường (scaling), và mã hóa (encoding).
 - ▣ Representation: "2004/12/25" với "25/12/2004".
 - ▣ Scaling: thuộc tính *weight* trong các hệ thống đo khác nhau với các đơn vị đo khác nhau, thuộc tính *price* trong các hệ thống tiền tệ khác nhau với các đơn vị tiền tệ khác nhau.
 - ▣ Encoding: "yes" và "no" với "1" và "0".

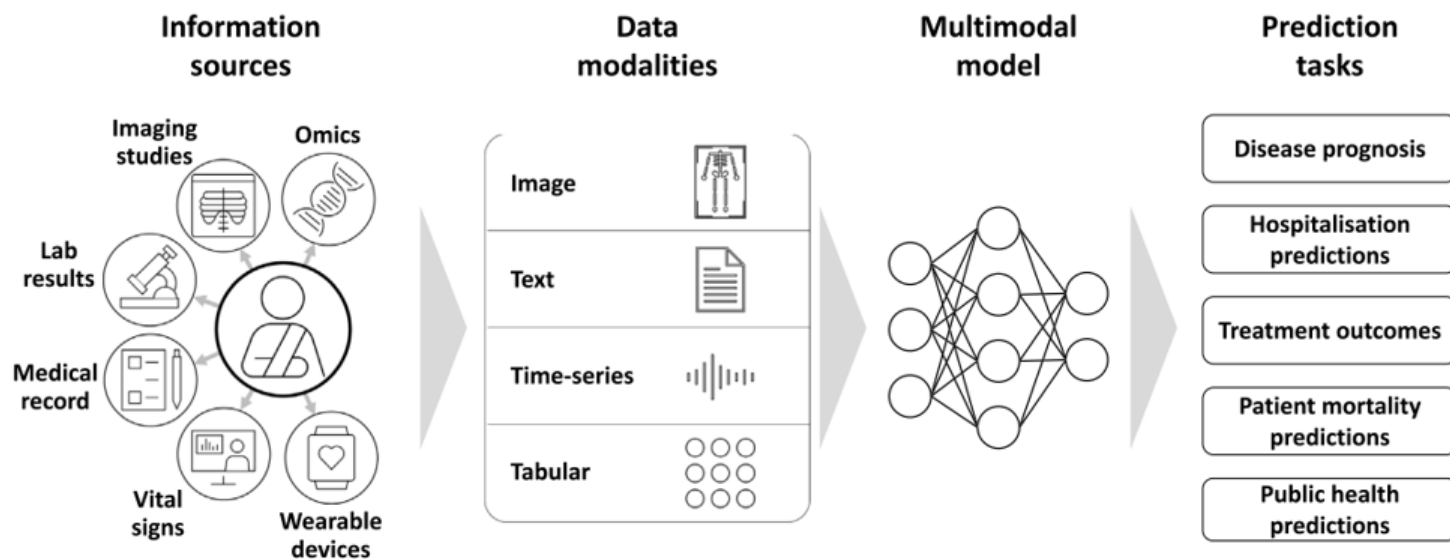
Tích hợp dữ liệu

❑ Ứng dụng chính của tích hợp dữ liệu:

- **Kho dữ liệu (Data warehousing):** Tích hợp dữ liệu được sử dụng khi xây dựng kho dữ liệu để tạo ra một kho lưu trữ dữ liệu tập trung phục vụ cho phân tích và báo cáo cơ bản
- **Phát triển hồ dữ liệu (Data lake):** Môi trường dữ liệu lớn thường bao gồm sự kết hợp của dữ liệu có cấu trúc, không có cấu trúc và bán cấu trúc..
- **Xử lý dữ liệu IoT:** Tích hợp dữ liệu từ các thiết bị Internet of Things (IoT) cho phép các tổ chức giám sát và quản lý các thiết bị kết nối, phân tích dữ liệu cảm biến và tự động hóa các quy trình dựa trên những thông tin theo thời gian thực

Tích hợp dữ liệu

Dữ liệu y tế và quy trình ra quyết định



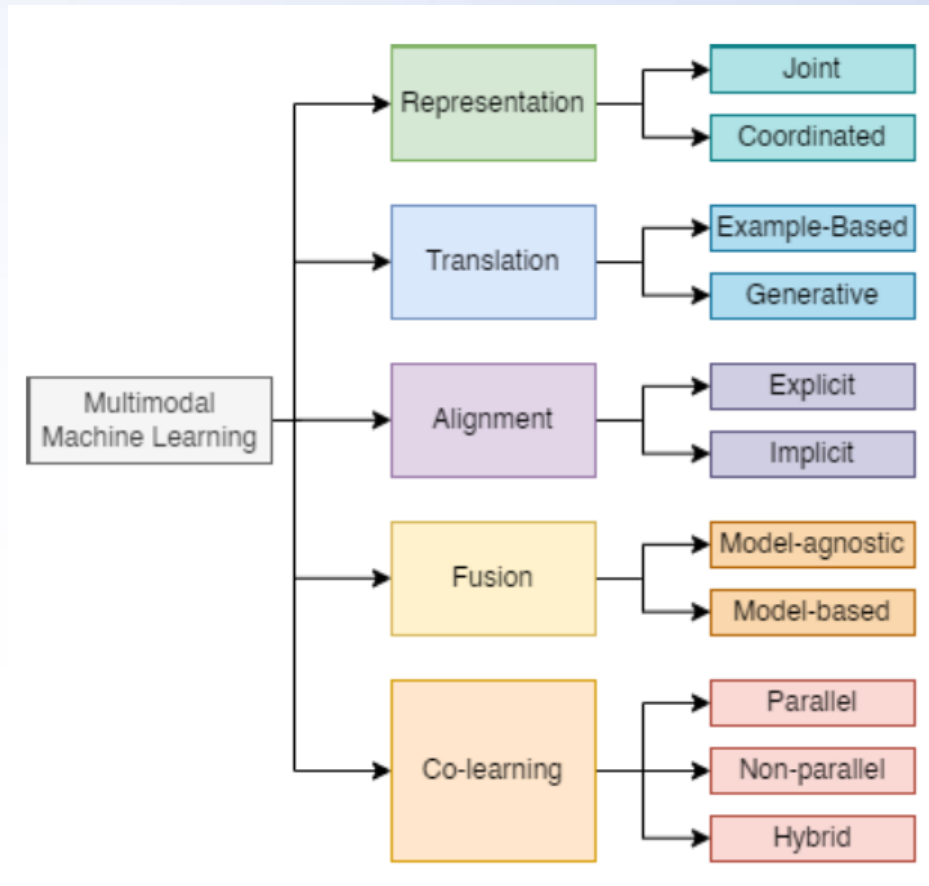
Tích hợp dữ liệu

Dữ liệu y tế và quy trình ra quyết định

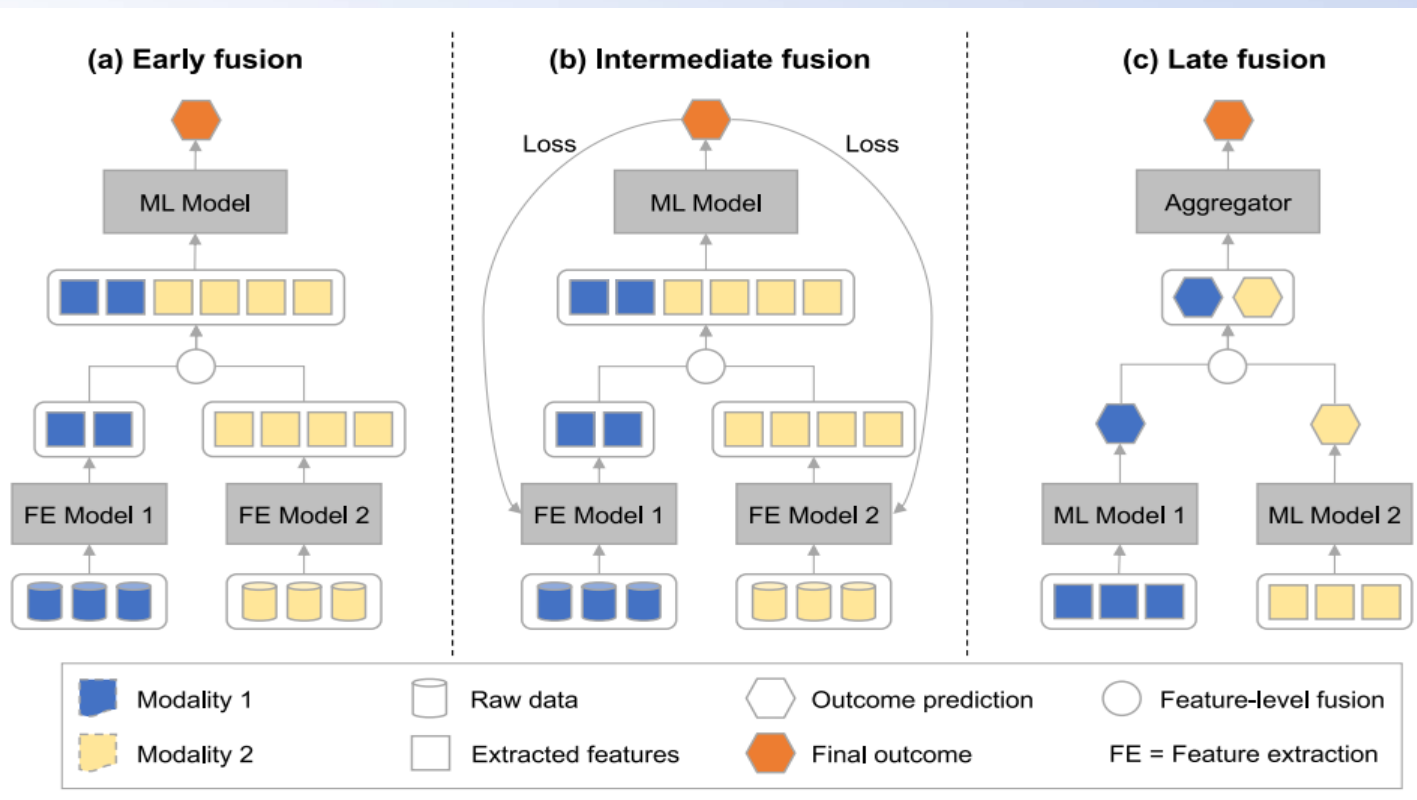
Kiểu dữ liệu	Ví dụ minh họa	Định dạng phổ biến	Đặc trưng chính
Ảnh	X-ray, CT, MRI	DICOM, PNG, JPEG	Dữ liệu có tính chiều cao cung cấp thông tin hình ảnh chi tiết về trạng thái giải phẫu và bệnh lý; chứa thông tin không gian.
Văn bản	Ghi chú lâm sàng, bản ghi bệnh án điện tử, kết luận chẩn đoán hình ảnh	.txt, PDF, XML, JSON	Dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc; giàu thông tin lâm sàng; bao gồm thuật ngữ y khoa, từ viết tắt và các sắc thái đặc thù của bệnh nhân.
Chuỗi thời gian	Kết quả điện tâm đồ, dữ liệu thiết bị đeo	CSV, relational databases (SQL)	Dữ liệu theo chuỗi, được ghi lại trong một khoảng thời gian; có thể là các khoảng thời gian đều đặn hoặc không đều; thường yêu cầu phân tích thời gian thực.
Bảng	Thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, kết quả xét nghiệm, hồ sơ dùng thuốc	CSV, Excel, relational databases (SQL), Parquet	Dữ liệu có cấu trúc với các hàng và cột; có thể là dữ liệu số, phân loại, hoặc kết hợp; phù hợp với phân tích thống kê truyền thống.

Tích hợp dữ liệu

Dữ liệu y tế và quy trình ra quyết định

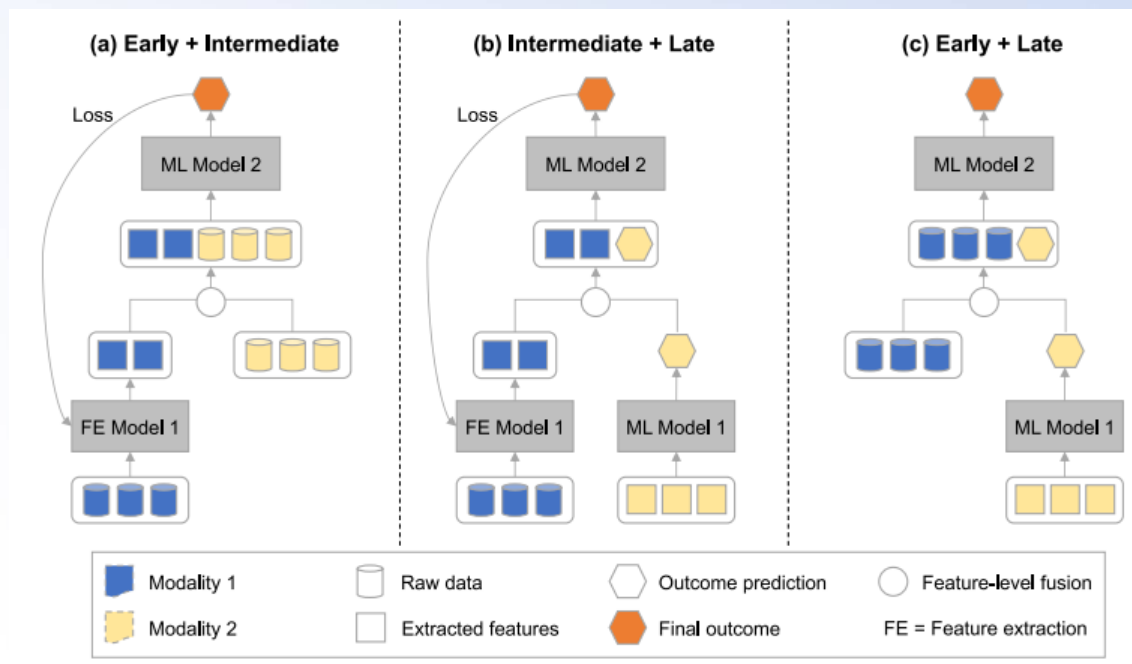


Tổ hợp dữ liệu y tế từ nhiều nguồn



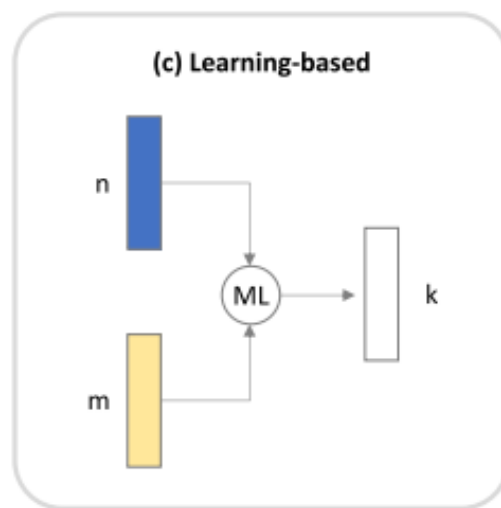
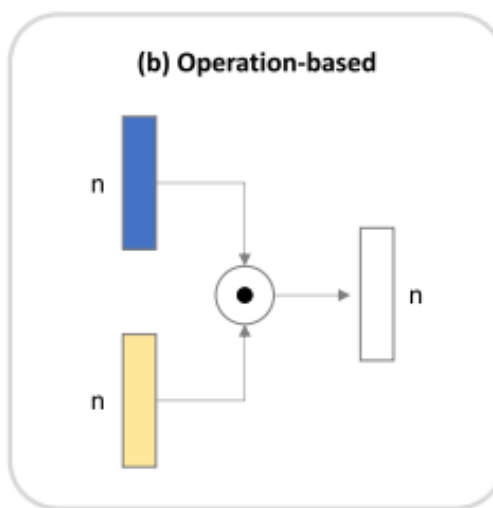
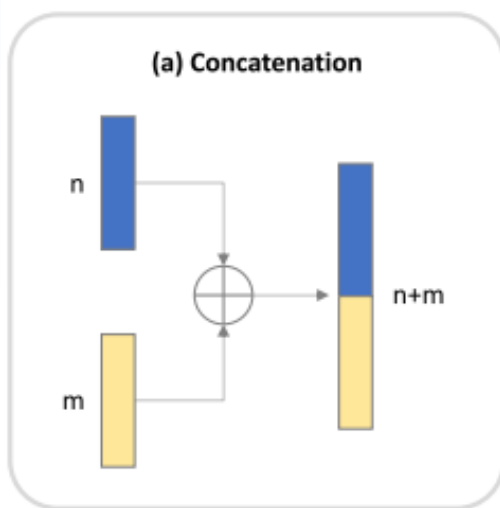
Tổ hợp dữ liệu y tế từ nhiều nguồn

Tổ hợp hỗn hợp

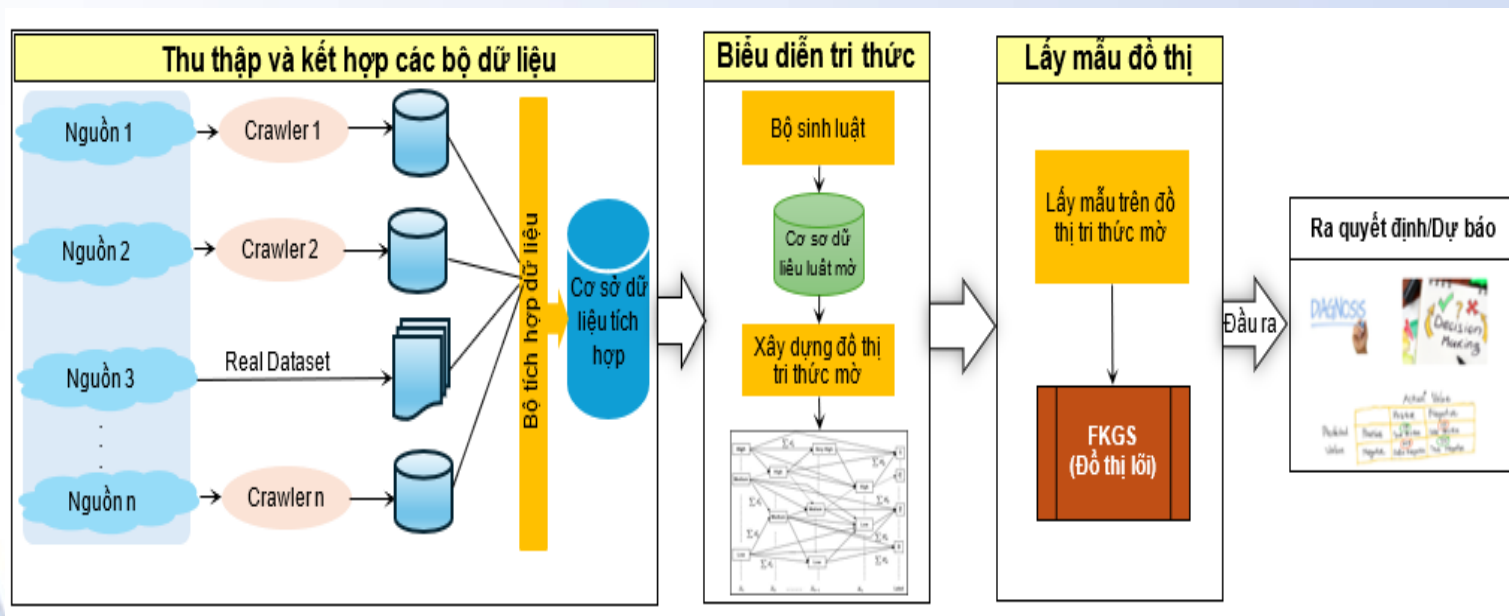


Tổ hợp dữ liệu y tế từ nhiều nguồn

Tổ hợp dựa vào đặc trưng



Mô hình trợ giúp ra quyết định dựa trên đồ thị tri thức mờ theo cách tiếp cận đa nguồn



Dữ liệu đa phương tiện



Dữ liệu đa phương tiện

❑ **Cơ sở dữ liệu đa phương tiện** (Multimedia Database - MMDB) là một tập hợp các dữ liệu đa phương tiện có liên quan. Các dữ liệu đa phương tiện bao gồm một hoặc nhiều **kiểu dữ liệu** phương tiện truyền thông chính như **văn bản, hình ảnh**, các đối tượng **đồ họa** (bao gồm bản vẽ, phác thảo và hình minh họa) các chuỗi hình ảnh động: âm thanh và video.

❑ **Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đa phương tiện** (Multimedia Database Management System - MMDBMS) là một khung quản lý các loại dữ liệu khác nhau có khả năng đại diện trong một sự đa dạng rộng của các định dạng trên một mảng rộng các nguồn phương tiện truyền thông. Nó cung cấp hỗ trợ cho các loại dữ liệu đa phương tiện, và tạo thuận lợi cho việc tạo ra, lưu trữ, truy cập, truy vấn và kiểm soát của một cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Dữ liệu đa phương tiện

❑ Các loại dữ liệu đa phương tiện:

- ❑ Ảnh có các thuộc tính: nội dung thông tin, định dạng, mức độ chi tiết đa dạng.
- ❑ Audio: Âm thanh, tiếng động, tiếng nói(văn bản đi kèm), nhạc
- ❑ Video : Video nội dung có cấu trúc (bản tin), Video nội dung không có cấu trúc (giám sát)
- ❑ Dữ liệu tài liệu (*Document data*): Một CSDL văn bản truyền thống bao gồm các đoạn văn bản, các từ, câu, đoạn văn, chương... chứa đựng cả cấu trúc và hình ảnh nhúng
- ❑ Dữ liệu viết bằng tay
- ❑ Dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu đa phương tiện

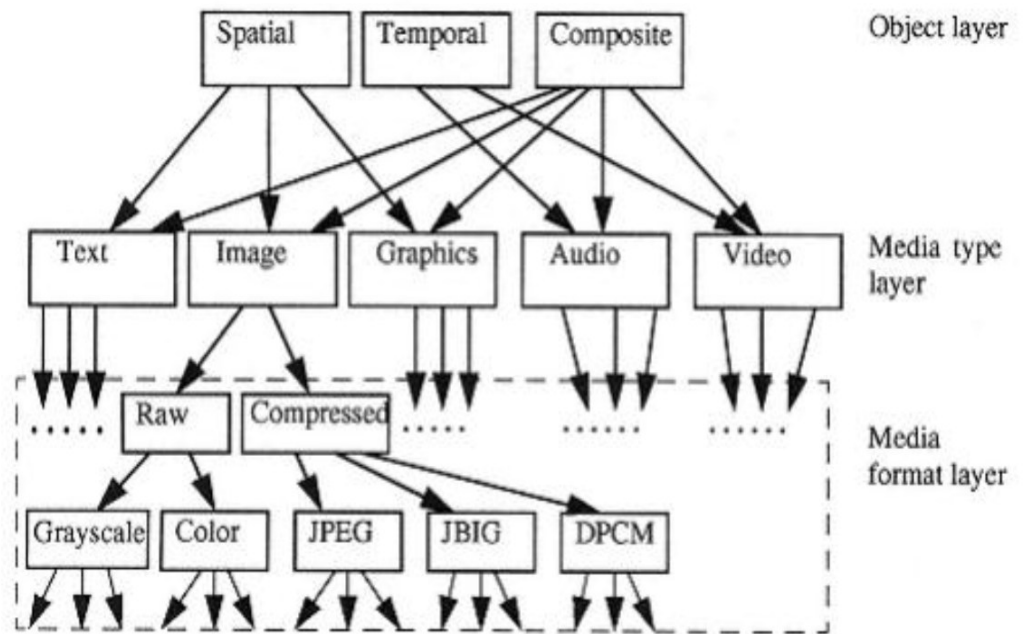
❑ Mô hình tổ chức dữ liệu đa phương tiện:

- Mô hình dữ liệu có thể mở rộng sao cho có thể bổ sung kiểu dữ liệu mới.
- Mô hình dữ liệu có khả năng trình diễn kiểu dữ liệu cơ sở và các đối tượng tổ hợp với các quan hệ không gian và thời gian phức tạp.
- Mô hình dữ liệu mềm dẻo sao cho các mục dữ liệu có thể được đặc tả, truy vấn và tìm kiếm trên các mức trừu tượng khác nhau.
- Mô hình dữ liệu cho phép lưu trữ và tìm kiếm hiệu quả.

Dữ liệu đa phương tiện

❑ Tầng tổ chức dữ liệu đa phương tiện:

- ❑ Tầng đối tượng: Nhiệm vụ là chỉ ra các quan hệ không gian và thời gian
- ❑ Tầng loại media: Nhiệm vụ đặc trưng và thuộc tính được đặc tả
- ❑ Tầng khuôn mẫu media: đặc tả khuôn mẫu, trong đó dữ liệu được lưu trữ



Dữ liệu đa phương tiện

❑ Trích chọn đặc trưng thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đặc trưng và thuộc tính trích chọn phải đầy đủ nhất có thể để biểu diễn nội dung các mục thông tin
- Các đặc trưng phải được trình diễn và lưu trữ một cách chặt chẽ, mạch lạc. Các đặc trưng phức tạp và đặc trưng lớn không phải là mục đích của trích chọn, nó phải có khả năng tìm kiếm và so sánh nhanh các mục thông tin với nhau
- Tính toán khoảng cách giữa các đặc trưng phải hiệu quả, nếu không thời gian đáp ứng của hệ thống rất lớn

Dữ liệu đa phương tiện

❑ Các mức đặc trưng:

- Metadata: bao gồm các thuộc tính của các đối tượng đa phương tiện như tên tác giả, ngày tạo lập, tiêu đề đối tượng.
- Mô tả bằng văn bản: Mô tả nội dung đối tượng bằng văn bản. Mô tả dưới hình thức nhiều từ khóa hay văn bản thông thường
- Đặc trưng nội dung mức thấp: thu thập các mẫu và thống kê đối tượng đa phương tiện và các quan hệ không gian, thời gian giữa các phần đối tượng
- Đặc trưng nội dung mức cao: cố gắng nhận biết và hiểu đối tượng

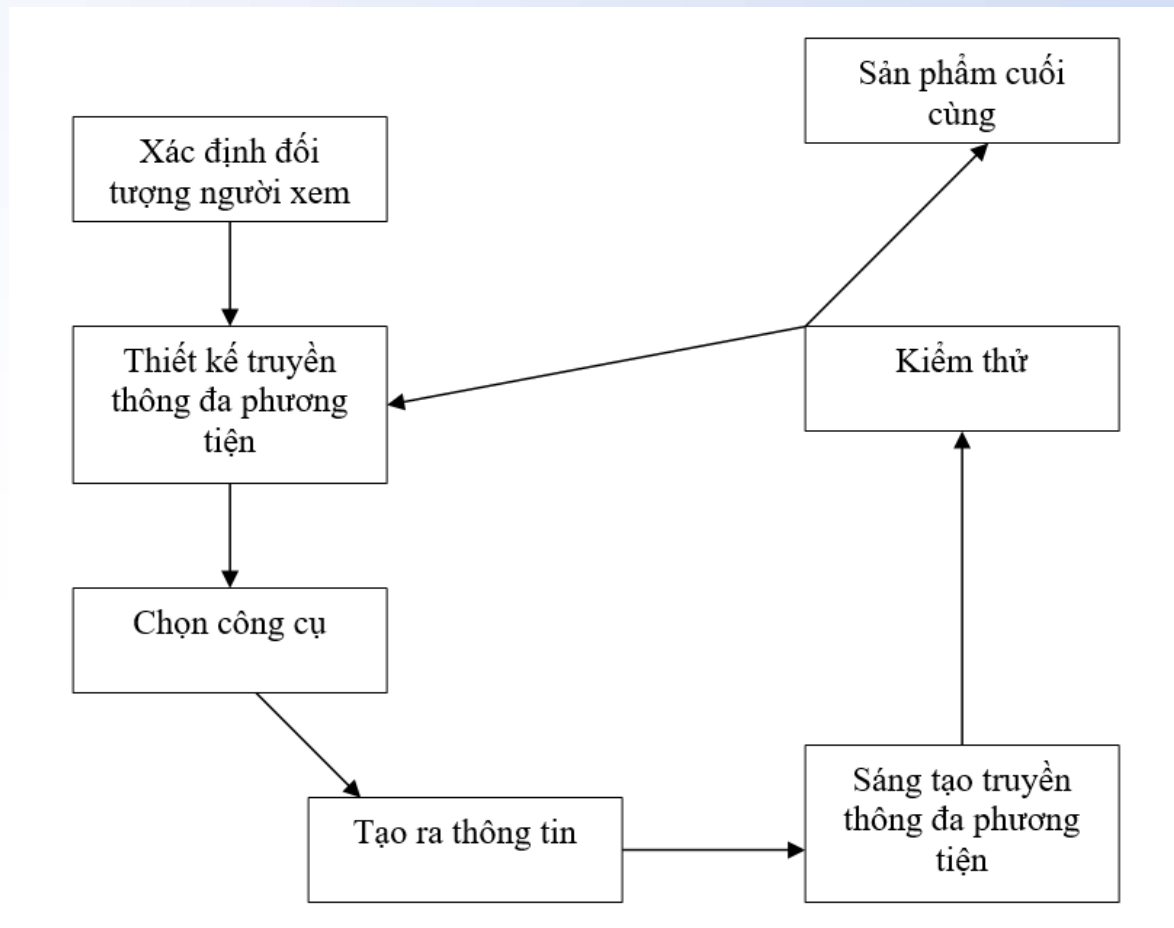
Dữ liệu đa phương tiện

❑ Chỉ số hóa trong CSDL đa phương tiện:

- Mức cao nhất là phân lớp ứng dụng.
- Mức chỉ số hóa thứ hai hình thành trên các mức đặc trưng khác nhau như đã nói trên đây. Các đặc trưng khác nhau cần chỉ số hóa khác nhau.
- Mức thứ ba hình thành trên quan hệ không gian và thời gian giữa các đối tượng

Dữ liệu đa phương tiện

❑ Chỉ số hóa trong CSDL đa phương tiện:



Dữ liệu đa phương tiện

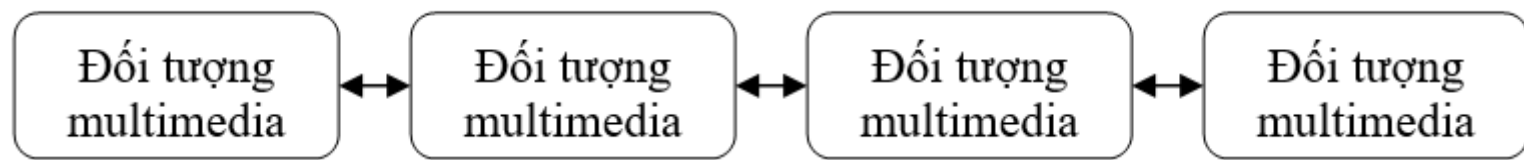
❑ Xác định đối tượng người xem:

- Sản phẩm này sẽ đáp ứng mỗi quan tâm cụ thể nào và những loại người sử dụng nào có mỗi quan tâm này?
- Bạn có thể giả sử điều gì về người xem?
- Người sử dụng sẽ được gì khi sử dụng chương trình này?
- Người sử dụng sẽ chấp nhận bỏ ra bao nhiêu thời gian để khám phá thông tin này?
- Phương tiện nào sẽ chuyển tải tốt nhất thông điệp này đến người sử dụng?
- Phương thức hay các phương thức nào sẽ được dùng để phân phối sản phẩm?

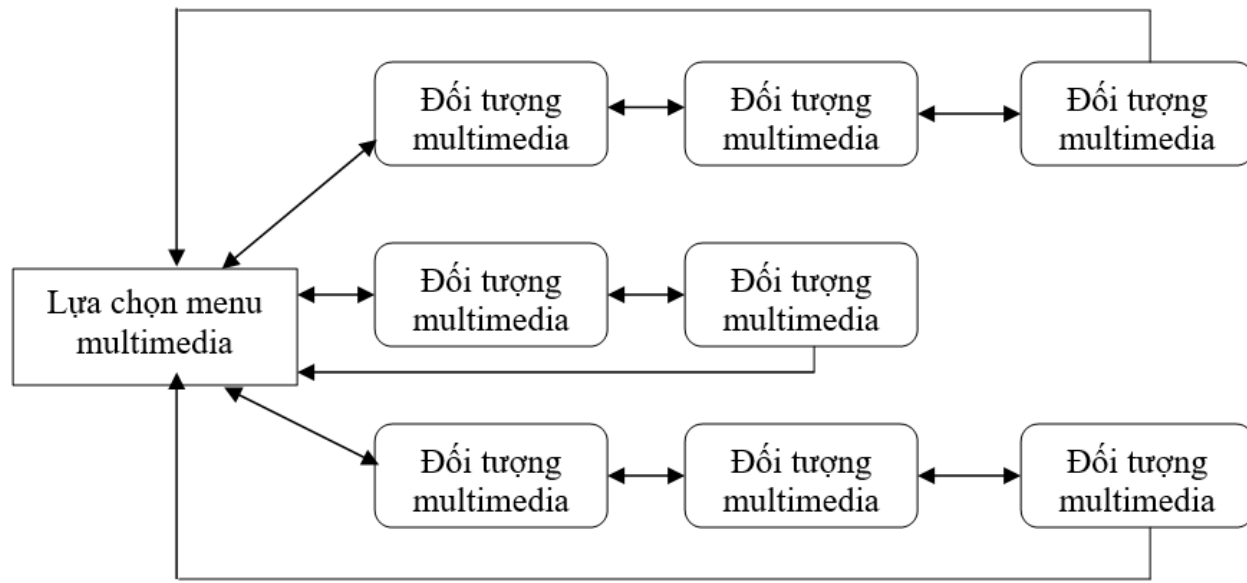
Dữ liệu đa phương tiện

❑ Thiết kế truyền thông đa phương tiện:

- Danh sách tuyến tính



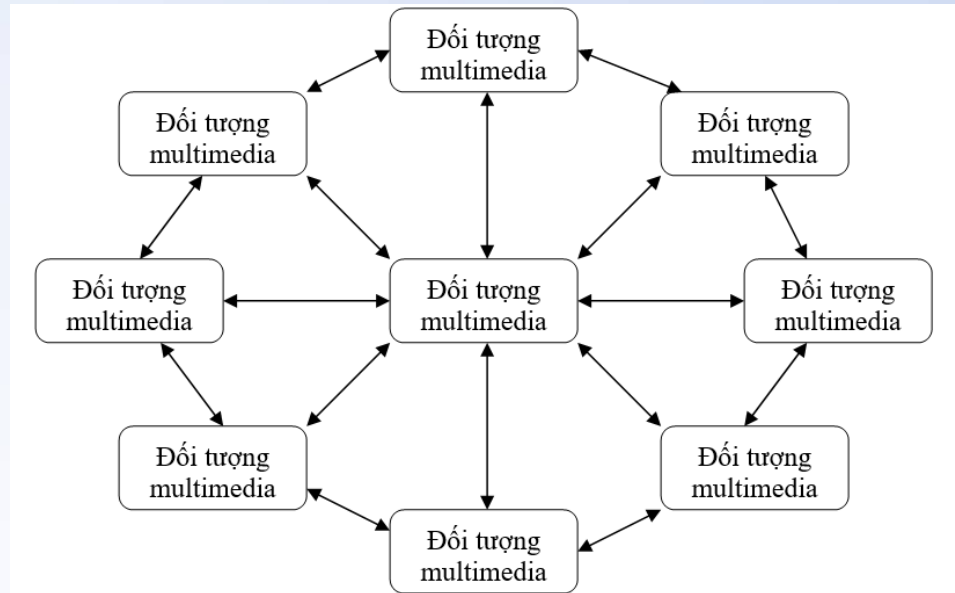
- Cấu trúc menu



Dữ liệu đa phương tiện

❑ Thiết kế truyền thông đa phương tiện:

- Cấu trúc mạng

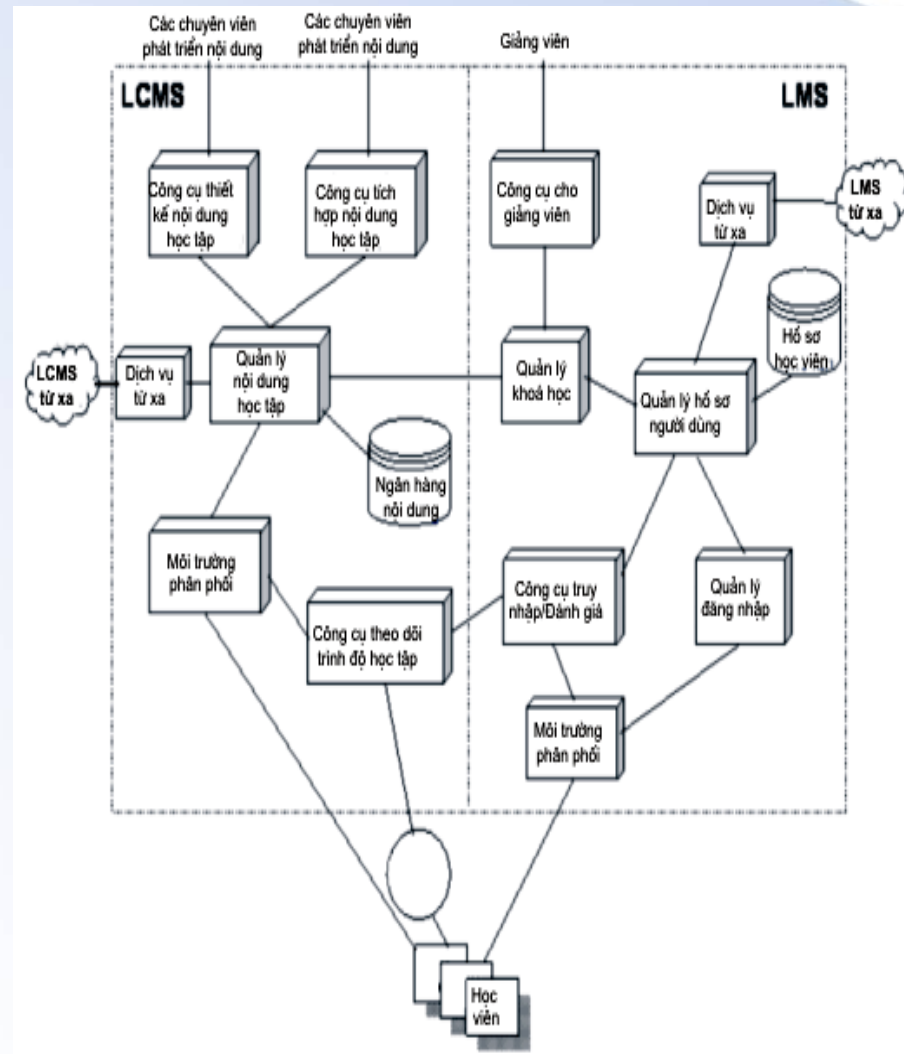


- Cấu trúc phân cấp

Dữ liệu đa phương tiện

❑ Ứng dụng đa phương tiện:

- Giáo dục



Dữ liệu đa phương tiện

❑ Ứng dụng đa phương tiện:

- Thương mại



Dữ liệu đa phương tiện

❑ Ứng dụng đa phương tiện:

- Y tế



Trao đổi, câu hỏi?
